

Mail-Server-Factory

توصیف کنید و هر جا که **JSON** سرور ایمیل خود را مثل یک حرفه‌ای راه‌اندازی کنید — آن را در خواستید مستقرش کنید.

خلاصه

Mail Server Factory یک کاربر یک راه‌اندازی تولید برای تأمین سرور ایمیل است. کاربر یک JSON پیکربندی ساده می‌نویسد؛ سپس «فکتوری» آن را تفسیر کرده و تمامی نصب‌ها و Docker راه‌اندازی‌های اولیه را روی سیستم‌عامل مقصد انجام می‌دهد و یک پشته‌ی ایمیل مبتنی بر اجزای کاملاً مستقل را روی ۱۲ نوع اتصال مستقر می‌کند.

توضیح کوتاه

را به یک سرور ایمیل کاملاً نصب‌شده و داگرایز شده JSON که یک توصیف Kotlin/Shell ایزاری (SSH، Docker، Kubernetes، AWS SSM، Azure، GCP، Libvirt) توزیع ۲۵ چارچوب امنیتی کامل، ۴۳۹ تست موفق Linux و غیره)، چارچوب امنیتی کامل، ۲۵ توزیع پشتیبانی می‌کند.

توضیح مفصل

راه‌اندازی یک سرور ایمیل واقعی و امن، یکی از آیین‌های کلاسیک و در عین حال طاقت‌فرسای قوانین DNS، رکوردهای TLS، مدیریت سیستم‌ها به شمار می‌رود. پست‌فیکس، داوکات، گواهی‌های همگی باید به‌طور دقیق هماهنگ شوند؛ یک دستور Linux فایروال و تفاوت‌های توزیع‌های مختلف Mail Server. اشتباه به معنای رد شدن بی‌صدای ایمیل‌ها یا ایجاد یک رله‌ی باز است تمام این دانش سخت‌آموخته و مستعد خطا را در قالب نرم‌افزار ثبت کرده است. به جای Factory پیکربندی دستی هر جزء روی یک سیستم‌عامل ناآشنا، کاربر نتیجه‌ی دلخواه خود را در قالب یک سند توصیف می‌کند؛ سپس «فکتوری» این سند را خوانده و مراحل دقیق نصب و راه‌اندازی را JSON ساده‌ی با اجزای کاملاً مستقل را Docker روی سیستم‌عامل مقصد اجرا می‌کند و یک پشته‌ی ایمیل مبتنی بر راه‌اندازی می‌نماید — طراحی‌ای که امکان مقیاس‌پذیری افقی را فراهم کرده و اجازه می‌دهد هر جزء به‌طور جداگانه ارتقا یا جایگزین شود. این ابزار به‌طور عامدانه از نظر دسترسی بی‌طرف است: ۱۲ نوع اتصال را برای یک ماشین محلی، یک هاست راه‌دور JSON به کاربر امکان می‌دهد همان ابزار و همان توصیف AWS نمونه‌های ابری از طریق Kubernetes یا Docker محیط‌های اجرایی، SSH، از طریق یا ماشین‌های مجازی از طریق SSM / Azure Serial Console / GCP OS Login، به کار گیرد — توصیف اعلانی یکسان، هر جا که کاربر آن را نشانه بگیرد. این ابزار از ۲۵ Libvirt واک، Linux شامل خانواده‌های غربی (اوبونتو، دبیان، سنت‌اواس، فدورا، آما Linux توزیع اوبن‌سوزه)، روسی (آلت، آسترا، رُزا) و چینی (اوپن‌اولر، اوپن‌کایلین، دیپین) پشتیبانی می‌کند و نصب و خودکارسازی preseed/kickstart/cloud-init/autoyast بدون نظارت را از طریق

برای تست فراهم می‌آورد. ویژگی‌های سازمانی گسترده‌اند QEMU ماشین‌های مجازی مبتنی بر پیکربندی خودکار فایروال، SSH، سیاست‌های اجباری رمز عبور و کلید، AES-256-GCM رمزنگاری، HSTS، اعتبارسنجی گواهی و TLS/SSL، برای پورت‌های ایمیل (۲۵/۵۸۷/۴۶۵/۹۹۳/۹۹۵) ویژگی‌های عملیاتی شامل (RBAC) ثبت رویدادهای حسابرسی و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش ثبت Prometheus کش کافئین، پولینگ اتصال، معیارهای سازگار با JVM (G1GC) تنظیم لاگ ساختاریافته، بارگذاری مجدد داغ پیکربندی و مدیریت اسرار است. این پروژه ۴۳۹ تست با نرخ بدون مشکل را گزارش می‌دهد. این ابزار، محصول SonarQube موفقیت ۱۰۰٪ و دروازه‌ی کیفیت است. Server-Factory شاخص سازمان

محتوا

چرا آن را ساختیم

راه‌اندازی یک سرور ایمیل امن و آماده‌ی تولید، کاری است که به‌طور مشهور مستعد خطا و وابسته به JSON این تخصص را در قالب یک مدل اعلانی Mail Server Factory. سیستم‌عامل است به‌علاوه‌ی یک موتور اجرایی گردآوری می‌کند تا بتوان یک پشته‌ی ایمیلی داکرایز شده، صحیح و امن را بدون نیاز به کار گام‌به‌گام دستی روی هر هدف پشتیبانی‌شده بازتولید کرد.

چرا انقلابی است

این ابزار، فراهم‌سازی سرور ایمیل را از یک فرایند تخصصی، چندروزه و نیازمند دقت مطلق به عملی ساده همچون نوشتن پیکربندی تنزل می‌دهد — سپس این عمل را قابل حمل میان ۱۲ نوع اتصال و ۲۵ می‌سازد و از ابتدا با تنظیمات امنیتی سازمانی تقویت می‌کند. نتیجه قابل بازتولید و Linux توزیع یکسان، هر بار همان پشته‌ی امن را تولید می‌کند و مجموعه‌ی JSON است: هر قابل‌راستی‌آزمایی پروژه نشان می‌دهد که موتور اجرایی نه بر اساس SonarQube آزمون موفق و دروازه‌ی پاک ۴۳۹ اعتبار، بلکه بر اساس پاسخگویی عمل می‌کند.

نوآوری‌ها

- اعلانی به نصب/راه‌اندازی تفسیری روی سیستم‌عامل هدف JSON تبدیل.
- SSH، Docker، Kubernetes، AWS SSM، پشتیبانی از ۱۲ نوع اتصال (محلی و غیره) در یک ابزار واحد Azure، GCP، Libvirt.
- پشته‌ی داکرایز شده‌ی با اتصال سست برای مقیاس‌بندی و ارتقای مستقل (preseed/kickstart/cloud-init/autoyast) و اتوماسیون QEMU.
- پشته‌ی داکرایز شده‌ی با اتصال سست برای مقیاس‌بندی و ارتقای مستقل.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- با دستورالعمل‌های اختصاصی هر توزیع، تنظیمات نصب بدون: ناهمگونی سیستم‌عامل/توزیع حل شد QEMU نظارت و آزمون‌های بین‌توزیعی مبتنی بر.
- ۱۲ نوع اتصال قابل اتصال تحت یک موتور نصب مشترک: دسترسی به اهداف متعدد استقرار حل شد.
- سیاست‌های اجباری کلید/رمز عبور، قوانین خودکار، AES-256-GCM با: امنیت پیش‌فرض حل شد TLS/HSTS فایروال و.

- حل SonarQube با مجموعه‌ی ۴۳۹ آزمون (۱۰۰٪ موفق) و دروزه‌ی پاک: اطمینان از صحت شد.

پشته‌ی فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Kotlin** (نسخه‌ی ۲.۰.۲۱ Kotlin ۱۷۹ کیلوبایت؛) موتور کارخانه و منطق گام‌های نصب —
- **Shell** — اتوماسیون سیستم‌عامل (بخش ISO/QEMU اسکریپت‌های فراهم‌سازی، مدیران (عمده‌ی حجم).
- **Docker** — زمان اجرای پشته‌ی ایمیلی داکرایز شده و با اتصال سست —
- **QEMU** — اتوماسیون ماشین مجازی برای نصب و آزمون بین‌توزیعی —
- **JSON** — قالب پیکربندی اعلانی کاربر —
- **Gradle** ۸.۱۴.۳ / ۱۷ — زنجیره‌ی ابزار ساخت —
- **G1GC** تنظیم‌شده با **JVM** حافظه‌ی پنهان چندمنطقه‌ای؛ — کافئین
- **Grafana/ELK** نظارت؛ آماده‌ی — **Prometheus** معیارهای سازگار با
- **Sieve** — قوانین فیلترینگ ایمیل (ردپای کوچک در آمار زبان) —

است. پیش Server-Factory نشان‌دهنده‌ی انشعاب مخزن در سازمان GitHub: نکته فراهم‌سازی/DevOps ایجاد شده و به‌عنوان یک محصول پیشرو در زمینه‌ی AI از خط تولید AI ارائه می‌شود، نه یک ابزار